

Архитектура вычислительных систем

Классифицируйте вычислительные системы по назначению, организации потоков и способу оценки производительности.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Чем рабочая станция отличается от сервера?
- Что показывает классификация Флинна?
- Почему одна метрика не описывает всю систему?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Платформы

Персональный компьютер оптимизирован под интерактивную работу, сервер — под обслуживание пользователей и надёжность, мобильное устройство — под энергоэффективность, встраиваемая система — под конкретную функцию. Одна и та же архитектурная идея может существовать в разных форм-факторах.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Потоки команд и данных

Классификация Флинна различает SISD, SIMD, MISD и MIMD по числу потоков команд и данных. Это модель для анализа, а не список «хороших» и «плохих» машин. Современная система может сочетать несколько уровней параллелизма.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Организация работы

Централизованные и распределённые системы различаются размещением узлов и обменом. Кластер объединяет независимые компьютеры для общей задачи; облачная инфраструктура добавляет виртуализацию и управление ресурсами.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Оценка

Производительность зависит от нагрузки. Используют время выполнения, пропускную способность, задержку, операции в секунду и энергозатраты. Честное сравнение фиксирует задачу, входные данные, конфигурацию и условия измерения.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Сервис обработки фотографий может использовать SIMD внутри ядра, многоядерный процессор внутри узла и кластер между узлами. Эти уровни не противоречат друг другу.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Отнесите пример к ПК, серверу, мобильной или встраиваемой системе и укажите критерий.
- Опишите SISD, SIMD и MIMD своими словами.
- Выберите метрику для игрового отклика и для пакетной обработки файлов.
- Объясните, почему «больше операций в секунду» не всегда означает меньшую задержку.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Платформы

Персональный компьютер оптимизирован под интерактивную работу, сервер — под обслуживание пользователей и надёжность, мобильное устройство — под энерго...

Потоки команд и данных

Классификация Флинна различает SISD, SIMD, MISD и MIMD по числу потоков команд и данных. Это модель для анализа, а не список «хороших» и «плохих» маши...

Организация работы

Централизованные и распределённые системы различаются размещением узлов и обменом. Кластер объединяет независимые компьютеры для общей задачи; облачна...

Оценка

Производительность зависит от нагрузки. Используют время выполнения, пропускную способность, задержку, операции в секунду и энергозатраты. Честное сра...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#) · [Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026